Entrance Exam

2024



QUESTION PAPER

aglasem.com

1M0418K24 (DAY-1, SECOND SESSION)

ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ	ಸಮಯ	ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ	
		ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
M	ಮ. 2.30 ರಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ	**A-2**	2159826

ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ	ಉತ್ತರಿಸಲು ಇರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ	ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ನಿಮ್ಮ ಸಿಇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ
80 ನಿಮಿಷಗಳು	70 ನಿಮಿಷಗಳು	60	60	2 1 5 1 0 0 0 1 8

ಮಾಡಿ :

1. ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ **ಮ. 2.30** ಆದ ನಂತರ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿಇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರೆಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕು.
4. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಬೇಕು.
5. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಾಡಬೇಡಿ :

1. **ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ತಿದ್ದಬಾರದು / ಹಾಳುಮಾಡಬಾರದು / ಅಳಿಸಬಾರದು.**
2. **ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಮ. 2.40 ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ,** ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ;
   - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರದು.
   - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು

1. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ SIGNS AND SYMBOLS ಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಹೊರತು, ನಿಗದಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
2. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ 4 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
3. **ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಮ. 2.40 ರ** ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ತೆಗೆದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಟಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಐಟಂಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಂತರ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.
4. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತವನ್ನು **ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಶಾಯಿಯ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್‌ನಿಂದ** ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬುವುದು.

ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ CORRECT METHOD	ತಪ್ಪು ಕ್ರಮಗಳು WRONG METHODS
Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ	⊗ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓐ Ⓑ Ⓒ ✓ Ⓓ Ⓐ ● ● Ⓓ ▲ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓐ ◉ Ⓒ Ⓓ

5. ಈ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
6. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ರಫ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.
7. **ಕೊನೆಯ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಮ. 3.50** ಆದ ನಂತರ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
8. **ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು** ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.
9. ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮೇಲ್ಕಾಗದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ (ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿ) ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಳಬದಿಯ ಯಥಾಪ್ರತಿಯನ್ನು (Candidate's Copy) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಚನೆ : ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

admission.aglasem.com
aglasem.com

1. If $2\sin^{-1}x - 3\cos^{-1}x = 4$, $x \in [-1, 1]$ then $2\sin^{-1}x + 3\cos^{-1}x$ is equal to

(A) $\frac{4-6\pi}{5}$ (B) $\frac{6\pi-4}{5}$ (C) $\frac{3\pi}{2}$ (D) 0

2. If A is a square matrix such that $A^2 = A$, then $(I + A)^3$ is equal to

(A) $7A - I$ (B) $7A$ (C) $7A + I$ (D) $I - 7A$

3. If $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, then A^{10} is equal to

(A) $2^8 A$ (B) $2^9 A$ (C) $2^{10} A$ (D) $2^{11} A$

4. If $f(x) = \begin{vmatrix} x-3 & 2x^2-18 & 2x^3-81 \\ x-5 & 2x^2-50 & 4x^3-500 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$, then $f(1) \cdot f(3) + f(3) \cdot f(5) + f(5) \cdot f(1)$ is

(A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

5. Let $(gof)(x) = \sin x$ and $(fog)(x) = (\sin\sqrt{x})^2$. Then

(A) $f(x) = \sin^2 x$, $g(x) = x$ (B) $f(x) = \sin\sqrt{x}$, $g(x) = \sqrt{x}$

(C) $f(x) = \sin^2 x$, $g(x) = \sqrt{x}$ (D) $f(x) = \sin\sqrt{x}$, $g(x) = x^2$

6. Let A = {2, 3, 4, 5, ... 16, 17, 18}. Let R be the relation on the set A of ordered pairs of positive integers defined by (a, b) R (c, d) if and only if ad = bc for all (a, b), (c, d) in A × A. Then the number of ordered pairs of the equivalence class of (3, 2) is

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

7. If $\cos^{-1}x + \cos^{-1}y + \cos^{-1}z = 3\pi$, then $x(y + z) + y(z + x) + z(x + y)$ equals to

(A) 0 (B) 1 (C) 6 (D) 12

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

aglasem.com

8. The function $f(x) = |\cos x|$ is

(A) everywhere continuous and differentiable

(B) everywhere continuous but not differentiable at odd multiples of $\frac{\pi}{2}$

(C) neither continuous nor differentiable at $(2n + 1)\frac{\pi}{2}$, $n \in Z$

(D) not differentiable everywhere

9. If $y = 2x^{3x}$, then $\frac{dy}{dx}$ at $x = 1$ is

(A) 2 (B) 6 (C) 3 (D) 1

10. Let the function satisfy the equation $f(x + y) = f(x)\, f(y)$ for all $x, y \in R$, where $f(0) \neq 0$. If $f(5) = 3$ and $f'(0) = 2$, then $f'(5)$ is

(A) 6 (B) 0 (C) 5 (D) -6

11. The value of C in (0, 2) satisfying the mean value theorem for the function $f(x) = x(x -$ $x \in [0, 2]$ is equal to

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

12. $\frac{d}{dx}\left[\cos^2\left(\cot^{-1}\sqrt{\frac{2+x}{2-x}}\right)\right]$ is

(A) $-\frac{3}{4}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{4}$

13. For the function $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 3$; $x = 2$ is

(A) a point of minimum (B) a point of inflexion

(C) not a critical point (D) a point of maximum

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

14. The function x^x; $x > 0$ is strictly increasing at

(A) $\forall x \in \mathbb{R}$ (B) $x < \frac{1}{e}$ (C) $x > \frac{1}{e}$ (D) $x < 0$

15. The maximum volume of the right circular cone with slant height 6 units is

(A) $4\sqrt{3}\,\pi$ cubic units (B) $16\sqrt{3}\,\pi$ cubic units

(C) $3\sqrt{3}\,\pi$ cubic units (D) $6\sqrt{3}\,\pi$ cubic units

16. If $f(x) = x\,e^{x(1-x)}$ then $f(x)$ is

(A) increasing in $\mathbb{R}$ (B) decreasing in $\mathbb{R}$

(C) decreasing in $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ (D) increasing in $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$

17. $\int \frac{\sin x}{3 + 4\cos^2 x}\,dx =$

(A) $-\frac{1}{2\sqrt{3}} \tan^{-1}\left(\frac{2\cos x}{\sqrt{3}}\right) + C$ (B) $\frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1}\left(\frac{\cos x}{3}\right) + C$

(C) $\frac{1}{2\sqrt{3}} \tan^{-1}\left(\frac{\cos x}{3}\right) + C$ (D) $-\frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1}\left(\frac{2\cos x}{3}\right) + C$

18. $\int_{-\pi}^{\pi} (1 - x^2) \sin x \cdot \cos^2 x\,dx =$

(A) $\pi - \frac{\pi^2}{3}$ (B) $2\pi - \pi^3$

(C) $\pi - \frac{\pi^3}{2}$ (D) 0

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

aglasem.com

19. $\int \frac{1}{x\left[6(\log x)^2 + 7\log x + 2\right]}\,dx =$

(A) $\frac{1}{2}\log\left|\frac{2\log x + 1}{3\log x + 2}\right| + C$

(B) $\log\left|\frac{2\log x + 1}{3\log x + 2}\right| + C$

(C) $\log\left|\frac{3\log x + 2}{2\log x + 1}\right| + C$

(D) $\frac{1}{2}\log\left|\frac{3\log x + 2}{2\log x + 1}\right| + C$

20. $\int \frac{\sin\frac{5x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\,dx =$

(A) $2x + \sin x + 2\sin 2x + C$

(B) $x + 2\sin x + 2\sin 2x + C$

(C) $x + 2\sin x + \sin 2x + C$

(D) $2x + \sin x + \sin 2x + C$

21. $\int_1^5 (|x-3| + |1-x|)\,dx =$

(A) 12 (B) $\frac{5}{6}$ (C) 21 (D) 10

22. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \frac{n}{n^2+3^2} + \ldots\ldots + \frac{1}{5n}\right) =$

(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\tan^{-1} 3$ (C) $\tan^{-1} 2$ (D) $\frac{\pi}{2}$

23. The area of the region bounded by the line $y = 3x$ and the curve $y = x^2$ in sq. units is

(A) 10 (B) $\frac{9}{2}$ (C) 9 (D) 5

24. The area of the region bounded by the line $y = x$ and the curve $y = x^3$ is

(A) 0·2 sq. units (B) 0·3 sq. units

(C) 0·4 sq. units (D) 0·5 sq. units

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

25. The solution of $e^{\frac{dy}{dx}} = x + 1, y(0) = 3$ is

(A) $y - 2 = x \log x - x$

(B) $y - x - 3 = x \log x$

(C) $y - x - 3 = (x + 1) \log (x + 1)$

(D) $y + x - 3 = (x + 1) \log (x + 1)$

26. The family of curves whose x and y intercepts of a tangent at any point are respectively double the x and y coordinates of that point is

(A) $xy = C$

(B) $x^2 + y^2 = C$

(C) $x^2 - y^2 = C$

(D) $\frac{y}{x} = C$

27. The vectors $\overrightarrow{AB} = 3\hat{i} + 4\hat{k}$ and $\overrightarrow{AC} = 5\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$ are the sides of a Δ ABC. The length of the median through A is

(A) $\sqrt{18}$ (B) $\sqrt{72}$ (C) $\sqrt{33}$ (D) $\sqrt{288}$

28. The volume of the parallelopiped whose co-terminous edges are $\hat{j} + \hat{k}$, $\hat{i} + \hat{k}$ and $\hat{i} + \hat{j}$ is

(A) 6 cu.units

(B) 2 cu.units

(C) 4 cu.units

(D) 3 cu.units

29. Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two unit vectors and θ is the angle between them. Then $\vec{a} + \vec{b}$ is a unit vector if

(A) $\theta = \frac{\pi}{4}$ (B) $\theta = \frac{\pi}{3}$ (C) $\theta = \frac{2\pi}{3}$ (D) $\theta = \frac{\pi}{2}$

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

aglasem.com

30. If $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ are three non-coplanar vectors and p, q, r are vectors defined by

$\vec{p} = \frac{\vec{b} \times \vec{c}}{[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]}$, $\vec{q} = \frac{\vec{c} \times \vec{a}}{[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]}$, $\vec{r} = \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]}$, then

$(\vec{a} + \vec{b}) . \vec{p} + (\vec{b} + \vec{c}) . \vec{q} + (\vec{c} + \vec{a}) . \vec{r}$ is

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

31. If lines $\frac{x-1}{-3} = \frac{y-2}{2k} = \frac{z-3}{2}$ and $\frac{x-1}{3k} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-6}{-5}$ are mutually perpendicular, then k is equal to

(A) $-\frac{10}{7}$ (B) $-\frac{7}{10}$ (C) -10 (D) -7

32. The distance between the two planes $2x + 3y + 4z = 4$ and $4x + 6y + 8z = 12$ is

(A) 2 units (B) 8 units (C) $\frac{2}{\sqrt{29}}$ units (D) 4 units

33. The sine of the angle between the straight line $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{4-z}{-5}$ and the pl

$2x - 2y + z = 5$ is

(A) $\frac{1}{5\sqrt{2}}$ (B) $\frac{2}{5\sqrt{2}}$ (C) $\frac{3}{50}$ (D) $\frac{3}{\sqrt{50}}$

34. The equation $xy = 0$ in three-dimensional space represents

(A) a pair of straight lines

(B) a plane

(C) a pair of planes at right angles

(D) a pair of parallel planes

35. The plane containing the point (3, 2, 0) and the line $\frac{x-3}{1} = \frac{y-6}{5} = \frac{z-4}{4}$ is

(A) $x - y + z = 1$ (B) $x + y + z = 5$

(C) $x + 2y - z = 1$ (D) $2x - y + z = 5$

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

36. Corner points of the feasible region for an LPP are (0, 2), (3, 0), (6, 0), (6, 8) and (0, 5). Let $z = 4x + 6y$ be the objective function. The minimum value of z occurs at

(A) Only (0, 2)

(B) Only (3, 0)

(C) The mid-point of the line segment joining the points (0, 2) and (3, 0)

(D) Any point on the line segment joining the points (0, 2) and (3, 0)

37. A die is thrown 10 times. The probability that an odd number will come up at least once is

(A) $\frac{11}{1024}$ (B) $\frac{1013}{1024}$

(C) $\frac{1023}{1024}$ (D) $\frac{1}{1024}$

38. A random variable X has the following probability distribution :

X	0	1	2
P(X)	$\frac{25}{36}$	k	$\frac{1}{36}$

If the mean of the random variable X is $\frac{1}{3}$, then the variance is

(A) $\frac{1}{18}$ (B) $\frac{5}{18}$ (C) $\frac{7}{18}$ (D) $\frac{11}{18}$

39. If a random variable X follows the binomial distribution with parameters n = 5, p and P(X = 2) = 9P(X = 3), then p is equal to

(A) 10 (B) $\frac{1}{10}$ (C) 5 (D) $\frac{1}{5}$

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

aglasem.com

40. The real value of 'α' for which $\frac{1 - i \sin \alpha}{1 + 2i \sin \alpha}$ is purely real is

(A) $(n + 1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{N}$

(B) $(2n + 1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{N}$

(C) $n\pi, n \in \mathbb{N}$

(D) $(2n - 1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{N}$

41. The length of a rectangle is five times the breadth. If the minimum perimeter of the rectangle is 180 cm, then

(A) Breadth $\leq$ 15 cm

(B) Breadth $\geq$ 15 cm

(C) Length $\leq$ 15 cm

(D) Length = 15 cm

42. The value of $^{49}C_3 + {}^{48}C_3 + {}^{47}C_3 + {}^{46}C_3 + {}^{45}C_3 + {}^{45}C_4$ is

(A) $^{50}C_4$

(B) $^{50}C_3$

(C) $^{50}C_2$

(D) $^{50}C_1$

43. Two finite sets have m and n elements respectively. The total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. The values of m and n respectively are

(A) 7, 6

(B) 5, 1

(C) 6, 3

(D) 8, 7

44. If $[x]^2 - 5[x] + 6 = 0$, where [x] denotes the greatest integer function, then

(A) $x \in [3, 4]$

(B) $x \in [2, 4)$

(C) $x \in [2, 3]$

(D) $x \in (2, 3]$

45. If in two circles, arcs of the same length subtend angles 30° and 78° at the centre, then the ratio of their radii is

(A) $\frac{5}{13}$

(B) $\frac{13}{5}$

(C) $\frac{13}{4}$

(D) $\frac{4}{13}$

46. If Δ ABC is right angled at C, then the value of $\tan A + \tan B$ is

(A) $a + b$

(B) $\frac{a^2}{bc}$

(C) $\frac{c^2}{ab}$

(D) $\frac{b^2}{ac}$

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

aglasem.com

47. In the expansion of $(1+x)^n$

$\frac{C_1}{C_0} + 2\frac{C_2}{C_1} + 3\frac{C_3}{C_2} + \ldots\ldots + n\frac{C_n}{C_{n-1}}$ is equal to

(A) $\frac{n(n+1)}{2}$ (B) $\frac{n}{2}$ (C) $\frac{n+1}{2}$ (D) $3n(n+1)$

48. If S_n stands for sum to n-terms of a G.P. with 'a' as the first term and 'r' as the common ratio then $S_n : S_{2n}$ is

(A) $r^n + 1$ (B) $\frac{1}{r^n + 1}$ (C) $r^n - 1$ (D) $\frac{1}{r^n - 1}$

49. If A.M. and G.M. of roots of a quadratic equation are 5 and 4 respectively, then the quadratic equation is

(A) $x^2 - 10x - 16 = 0$

(B) $x^2 + 10x + 16 = 0$

(C) $x^2 + 10x - 16 = 0$

(D) $x^2 - 10x + 16 = 0$

50. The angle between the line $x + y = 3$ and the line joining the points $(1, 1)$ and $(-3, 4)$ is

(A) $\tan^{-1}(7)$ (B) $\tan^{-1}\left(-\frac{1}{7}\right)$

(C) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right)$ (D) $\tan^{-1}\left(\frac{2}{7}\right)$

51. The equation of parabola whose focus is $(6, 0)$ and directrix is $x = -6$ is

(A) $y^2 = 24x$ (B) $y^2 = -24x$

(C) $x^2 = 24y$ (D) $x^2 = -24y$

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

aglasem.com

52. $\lim_{x \to \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2}\cos x - 1}{\cot x - 1}$ is equal to

(A) 2 (B) $\sqrt{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

53. The negation of the statement

"For every real number x; $x^2 + 5$ is positive"
is

(A) For every real number x; $x^2 + 5$ is not positive.

(B) For every real number x; $x^2 + 5$ is negative.

(C) There exists at least one real number x such that $x^2 + 5$ is not positive.

(D) There exists at least one real number x such that $x^2 + 5$ is positive.

54. Let a, b, c, d and e be the observations with mean m and standard deviation S. The standard deviation of the observations $a + k$, $b + k$, $c + k$, $d + k$ and $e + k$ is

(A) kS (B) $S + k$ (C) $\frac{S}{k}$ (D) S

55. Let $f : R \to R$ be given by $f(x) = \tan x$. Then $f^{-1}(1)$ is

(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\{n\pi + \frac{\pi}{4} : n \in Z\}$

(C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\{n\pi + \frac{\pi}{3} : n \in Z\}$

56. Let $f : R \to R$ be defined by $f(x) = x^2 + 1$. Then the pre images of 17 and -3 respectively are

(A) ϕ, $\{4, -4\}$ (B) $\{3, -3\}$, ϕ

(C) $\{4, -4\}$, ϕ (D) $\{4, -4\}$, $\{2, -2\}$

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

57. If $A = \begin{vmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix}$ and $B = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix}$, then $\frac{dB}{dx}$ is

(A) 3A

(B) – 3B

(C) 3B + 1

(D) 1 – 3A

58. Let $f(x) = \begin{vmatrix} \cos x & x & 1 \\ 2\sin x & x & 2x \\ \sin x & x & x \end{vmatrix}$. Then $\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x^2} =$

(A) –1

(B) 0

(C) 3

(D) 2

59. Which one of the following observations is correct for the features of logarithm function to any base b > 1 ?

(A) The domain of the logarithm function is R, the set of real numbers.

(B) The range of the logarithm function is R^+, the set of all positive real numbers.

(C) The point (1, 0) is always on the graph of the logarithm function.

(D) The graph of the logarithm function is decreasing as we move from left to right.

60. If $P = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$ is the adjoint of a 3 × 3 matrix A and $|A| = 4$, then α is equal to

(A) 4

(B) 5

(C) 11

(D) 0

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

aglasem.com

1M0418K24 (DAY-1, SECOND SESSION)

SUBJECT CODE	TIME	QUESTION BOOKLET	
		VERSION CODE	SERIAL NUMBER
M	2.30 pm to 3.50 pm	**A-2**	2159826

Total Duration	Maximum Time for Answering	Maximum Marks	Total No. of Questions	Mention your CET Number
80 Minutes	70 Minutes	60	60	2 1 5 1 0 0 0 1 8

DOs:

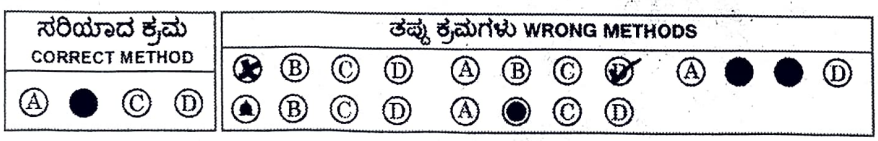
1. This question booklet is issued to you by the room invigilator **after 2.30 pm.**
2. Check whether the CET Number has been entered and shaded in the respective circles on the OMR answer sheet.
3. The version code of this question booklet should be entered on the OMR answer sheet and the respective circles should also be shaded completely.
4. The Version Code and Serial Number of this question booklet should also be entered on the Nominal Roll without any mistakes.
5. Compulsorily sign at the bottom portion of the OMR answer sheet in the space provided.

DONTs:

1. **THE TIMING AND MARKS PRINTED ON THE OMR ANSWER SHEET SHOULD NOT BE DAMAGED / MUTILATED / SPOILED.**
2. The **3rd Bell rings at 2.40 pm, till then;**
   - Do not remove the seal present on the right hand side of this question booklet.
   - Do not look inside this question booklet or start answering on the OMR answer sheet.

IMPORTANT INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1. In case of usage of SIGNS AND SYMBOLS in the questions, the regular textbook connotation should be considered unless stated otherwise.
2. This question booklet contains 60 questions, each question will have one statement and four different options/responses & out of which you have to choose one correct answer.
3. After the **3rd Bell rings at 2.40 pm**, remove the paper seal of this question booklet and check that this booklet does not have any unprinted or torn or missing pages or items etc., if so, get it replaced by a complete test booklet. Read each item and start answering on the OMR answer sheet.
4. Completely **darken / shade** the relevant circle with a **blue or black ink ballpoint pen against the question number on the OMR answer sheet.**



5. Please note that even a minute unintended ink dot on the OMR answer sheet will also be recognized and recorded by the scanner. Therefore, avoid multiple markings of any kind on the OMR answer sheet.
6. Use the space provided on each page of the question booklet for Rough Work. Do not use the OMR answer sheet for the same.
7. **Last Bell will ring at 3.50 pm,** stop writing on the OMR answer sheet.
8. Hand over the **OMR answer sheet** to the room invigilator as it is.
9. After separating the top sheet (Office copy), the invigilator will return the bottom sheet replica (Candidate's copy) to you.

NOTE : In case of any discrepancy in the English and Kannada Versions, the English version will be taken as final.

AglaSem Earn while Learn Program. Send your papers and get paid.
Contact: support@aglasem.com
admission.aglasem.com
aglasem.com

Entrance Exams

- Agricultural Entrance Exams
- Architecture Entrance Exam
- Arts and Humanities Entrance Exams
- Commerce Entrance Examinations
- Common Entrance Examinations
- Computer Application Entrance Exams
- Design Entrance Exams
- Education Entrance Exams
- Engineering Entrance Exams
- Hotel Management Entrance Exams
- Law Entrance Exams
- MBA Entrance Exams
- Media & Journalism Entrance Exams
- Medical Entrance Exams
- Nursing Entrance Exams
- Pharmacy Entrance Exams
- Science Entrance Exams
- Diploma & Polytechnic
- Lateral Entry

